

Lời giải

Vectơ biểu diễn vận tốc của mỗi làn có cùng độ lớn và hướng ngược nhau nên chúng là hai vectơ đối nhau.

III. TÍCH CỦA MỘT SỐ VỚI MỘT VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Trong không gian, tích của một số thực $k \neq 0$ với một vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, được xác định như sau:

Cùng hướng với vectơ a nếu $k > 0$; ngược hướng với vectơ $\vec{a}$ nếu $k < 0$;

Có độ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$.

Trong không gian, phép lấy tích của một số với một vectơ được gọi là phép nhân một số với một vectơ.

Chú ý:

Quy ước $k\vec{a} = \vec{0}$ nếu $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Nếu $k\vec{a} = \vec{0}$ thì $k = 0$ hoặc $\vec{a} = \vec{0}$.

Trong không gian, điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}\left(\vec{b} \neq \vec{0}\right)$ cùng phương là có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

Chú ý: Tương tự như phép nhân một số với một vectơ trong mặt phẳng, phép nhân một số với một vectơ trong không gian có các tính chất sau:

Tính chất kết hợp: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $h\left(k\vec{a}\right) = \left(hk\right)\vec{a}$.

Tính chất phân phối: Nếu h, k là hai số thực và $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vectơ bất kì thì $\left(h+k\right)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$ và $k\left(\vec{a}+\vec{b}\right) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

Tính chất nhân với 1 và -1: Nếu $\vec{a}$ là một vectơ bất kì thì $1\vec{a} = \vec{a}$ và $\left(-1\right)\vec{a} = -\vec{a}$.

Chú ý: Tương tự như trong mặt phẳng, nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với điểm O tuỳ ý, ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$

Lời giải

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành nên $AB = CD$ và $AB // CD$, suy ra $AM = CN$ và $AM // CN$. Hai vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\overrightarrow{CN}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên chúng là hai vectơ đối nhau.

b) Từ câu a, ta có $\overrightarrow{CN} = -\overrightarrow{AM}$.

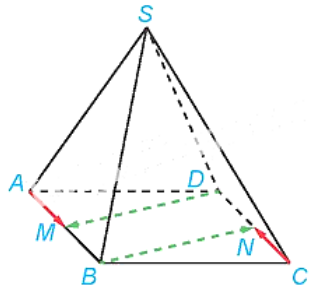
Suy ra $\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} - \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{SN} + \overrightarrow{NA} = \overrightarrow{SA}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 6 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 6, chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ là hai vectơ đối nhau; b) $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SC}$

Lời giải



a) Tứ giác ABCD là hình bình hành nên $AB = CD, \text{AB} // \text{CD}$. Suy ra $BM = DN$ (vì M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD) và $BM // DN$. Do đó, tứ giác $DMBN$ là hình bình hành, do đó, $BN = DM$ và

b) $BN // DM$. Hai vectơ $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ có cùng độ dài và ngược hướng nên $\overrightarrow{BN}$ và $\overrightarrow{DM}$ là hai vectơ đối nhau.

b) Theo a ta có: $\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{DM}$

Do đó, $\overrightarrow{SD} - \overrightarrow{BN} - \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{SD} + \overrightarrow{DM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{SM} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{SC}$

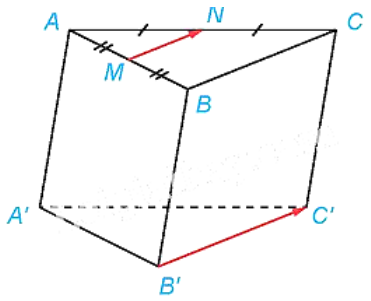
Trả lời câu hỏi Vận dụng 2 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Thang cuốn tại các trung tâm thương mại, siêu thị hay nhà ga, sân bay thường có hai làn, trong đó một làn lên và một làn xuống. Khi thang cuốn chuyển động, vectơ biểu diễn vận tốc của mỗi làn có là hai vectơ đối nhau không? Giải thích vì sao.

GIẢI HOẠT ĐỘNG SGK

Trả lời câu hỏi Hoạt động 6 trang 52 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC (H.2.17)



Hình 2.17

a) Hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ có cùng phương không? Có cùng hướng không?

b) Giải thích vì sao $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{B'C'}\right|$.

Lời giải

a) Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN//BC$.

Vì $BCC'B'$ là hình bình hành nên $BC//B'C'$. Suy ra: $MN//B'C'$.

Do đó hai vectơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ có cùng phương và cùng hướng.

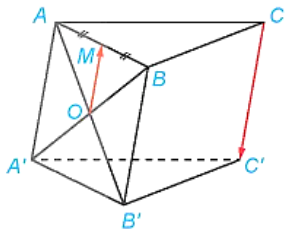
b) Vì $BCC'B'$ là hình bình hành nên $BC=B'C'$

Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên $MN=\frac{1}{2}BC$

Suy ra: $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{B'C'}\right|$.

Ví dụ 7: Trong HĐ6, gọi O là giao điểm của AB' và $A'B$ (H.2.18).

Chứng minh rằng $\overrightarrow{CC'}=(-2)\overrightarrow{OM}$.



Hình 2.18

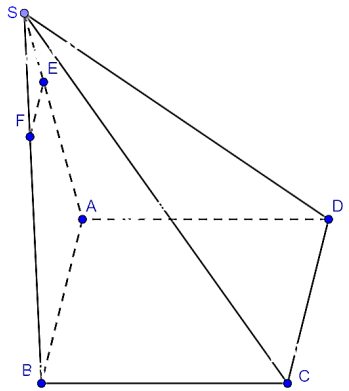
Lời giải

Vì O là trung điểm của AB' nên OM là đường trung bình của tam giác $AB'B$. Suy ra $B'B//OM$ và $B'B=2OM$. Tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành nên $B'B//C'C$ và $B'B=C'C$. Do đó $C'C//OM$ và $C'C=2OM$. Vì hai vectơ $\overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{OM}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{CC'}=(-2)\overrightarrow{OM}$.

Trả lời câu hỏi Luyện tập 7 trang 53 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi E,F lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SA,SB sao cho $SE=\frac{1}{3}SA, SF=\frac{1}{3}SB$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$.

Lời giải



vì $SE=\frac{1}{3}SA, SF=\frac{1}{3}SB\Rightarrow\frac{SE}{SA}=\frac{SF}{SB}\left(=\frac{1}{3}\right)$

Tam giác SAB có: $\frac{SE}{SA}=\frac{SF}{SB}$ nên FE//AB và $EF=\frac{1}{3}AB$.

Vì hai vectơ $\overrightarrow{EF}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng nên $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ (1)

Vì ABCD là hình bình hành nên $AB=CD$ và AB//CD. Do đó, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{3}\overrightarrow{DC}$

Ví dụ 8: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD (H.2.19). Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải

Vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$.

Do đó ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD}$

$$=3\overrightarrow{AG}+\left(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}\right)=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}$$

vì lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay nên

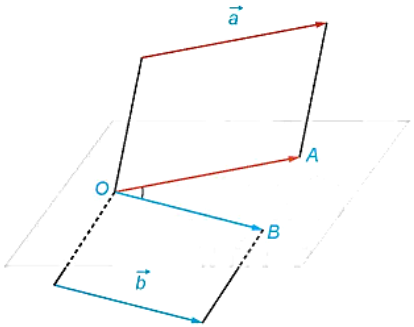
$$\frac{|\vec{F_1}|}{|\vec{F_2}|}=\frac{v_1^2}{v_2^2}=\frac{900^2}{920^2}=\frac{2025}{2116}\Rightarrow|\vec{F_1}|=\frac{2025}{2116}|\vec{F_2}|$$

Từ (1) và (2) ta có: $\vec{F_1}=\frac{2025}{2116}\vec{F_2}\Rightarrow k=\frac{2025}{2116}\approx 0,96$

IV. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

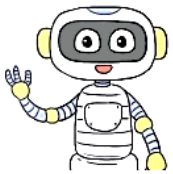
a) Góc giữa hai vectơ trong không gian

Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a},\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Lấy một điểm O bất kì và gọi A,B là hai điểm sao cho $\overrightarrow{OA}=\vec{a},\overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Khi đó, góc $AOB\left(0^\circ\le AOB\le 180^\circ\right)$ được gọi là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, kí hiệu là $\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.



Hình 2.22

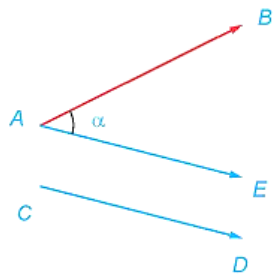
Nếu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là 90° thì ta nói hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau và kí hiệu là $\vec{a}\perp\vec{b}$.



Chú ý:

Để xác định góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ trong không gian ta có thể lấy điểm E sao cho $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{CD}$, khi đó $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=BAE\left(\text{H.2.23}\right)$.

Quy ước góc giữa một vectơ bất kì và 0 có thể nhận một giá trị tuỳ ý từ 0° đến 180°.

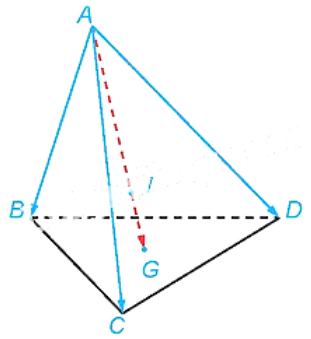


Hình 2.23

Trả lời câu hỏi Luyện tập 8 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Trong Ví dụ 8, gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng AG sao cho $\overrightarrow{AI}=3\overrightarrow{IG}$ (H.2.19). Chứng minh rằng $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$

Lời giải



Theo ví dụ 8 ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}\Rightarrow\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{ID}=3\overrightarrow{AG}$

$$\Rightarrow\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=3\overrightarrow{AG}-3\overrightarrow{AI}=3\left(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{IA}\right)=3\overrightarrow{IG}=\overrightarrow{AI}\Rightarrow\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$$

Trả lời câu hỏi Vận dụng 3 trang 54 SGK Toán 12 Kết nối tri thức

Khi chuyển động trong không gian, máy bay luôn chịu tác động của bốn lực chính: lực đẩy của đông cơ, lực cản cưa không khí, trọng lực vả lực nâng khí động học (H.2.20). Lực cản của không khí ngược hướng với lực đẩy của động cơ và cổ độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc máy bay. Một chiếc mây bay tăng vận tốc tữ 900 km/h lên 920 km/h, trong quá trình tăng tốc máy bay giữ nguyên hướng bay. Lực cán của khống khí khi máy bay đạt vận tốc 900 km/h và 920 km/h lần lượt được biểu diễn bởi hai vectơ $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$. Hãy giải thích vì sao $\vec{F_1}=k\vec{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó. Tính giá trị của k (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).



Hình 2.20

Lời giải

Vì trong quá trình máy bay tăng vận tốc từ 900 km/h lên 920 km/h máy bay giữ nguyên hướng bay nên vectơ $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có cùng hướng. Do đó, $\vec{F_1}=k\vec{F_2}$ với k là một số thực dương nào đó (1).

Gọi v_1,v_2 lần lượt là vận tốc của của chiếc máy bay khi đạt 900 km/h và 920 km/h.

Suy ra $v_1=900\left(\text{ km/h}\right),v_2=920\left(\text{ km/h}\right)$